

Regresión Lineal

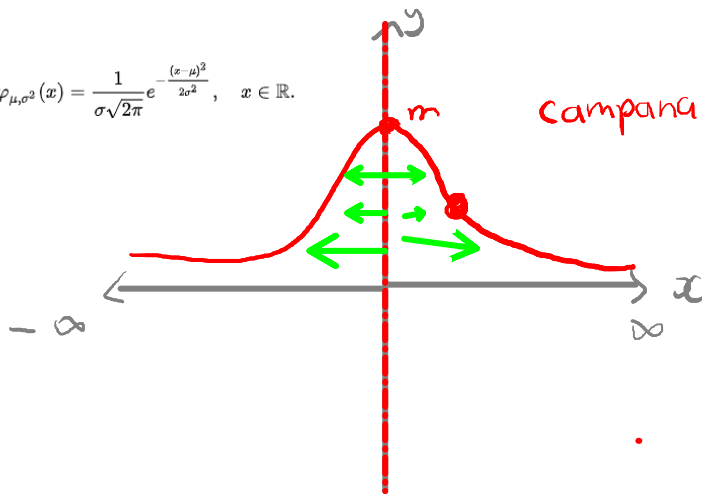
Variables aleatorias discretas

* Bernoulli y Binomial $\{0, 1\}$ $\{0, \dots, n\}$ $\rightarrow$ conjunto de posibles números enteros } conjunto discreto

V.a. continua

* Normal : soporte $(-\infty, \infty)$

$$\varphi_{\mu, \sigma^2}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



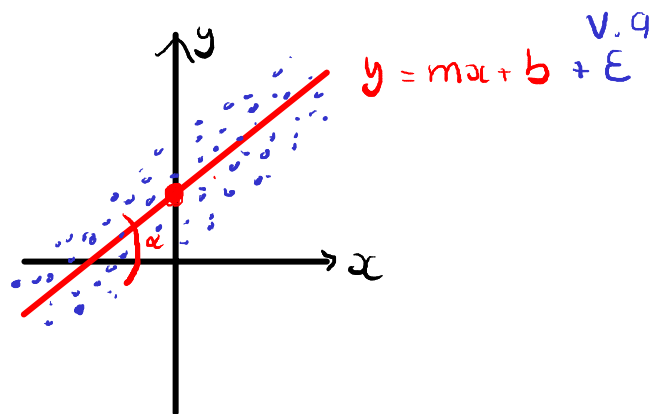
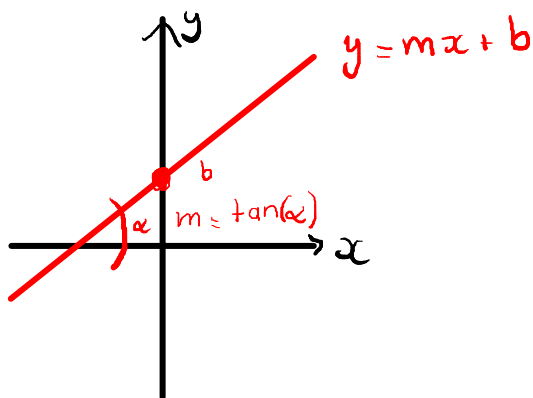
campana de Gauss

μ = promedio = media = m

σ^2 = Varianza

σ = desviación estándar

Regresión Lineal



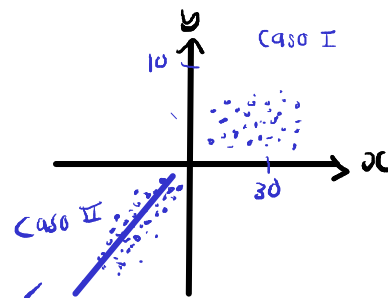
Examen de mate

	V. ind x	V. dep y
1	30 x_1	7 y_1
2	20 x_2	9 y_2
	x_3	y_3
	x_4	y_4
	x_n	y_n

x = Cuántas horas estudiaste para el examen

y = Cuánto sacaste en el examen

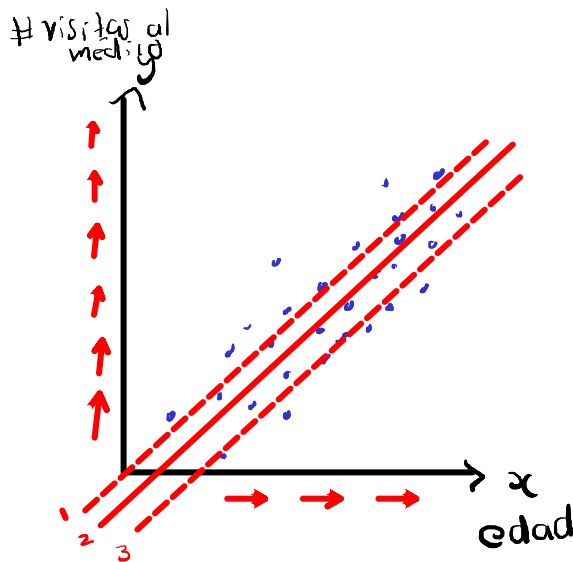
1º Grafica tus datos



no se ve a simple vista una relación entre ambas variables

Indicios de que la var. x y la var. y se relacionan linealmente

✓✓ Aplicar o implementar una regresión lineal



■ Datos reales

■ Recta de regresión
modelar matemáticamente mis datos

$$y = m x + b$$

$$= \beta_0 x + \beta_1$$

$$\tilde{y} = \tilde{\beta}_0 x + \tilde{\beta}_1$$

0,1,0,0,1,1,1
 $\text{ber}(p)$

$\tilde{p} = \frac{4}{7}$
 $\tilde{p}$ es un estimado

x	y
x_1	y_1
x_2	y_2
$\vdots$	$\vdots$
x_n	y_n

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i - \bar{Y} \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{X} \sum_{i=1}^n x_i} \quad y \quad \hat{\beta}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\sum_{i=1}^n y_i x_i = y_1 x_1 + y_2 x_2 + \dots + y_n x_n$$

"Suma producto"

$$\sum_{i=4}^7 x_i^2 = x_4^2 + x_5^2 + x_6^2 + x_7^2$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n}{n}, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i - \bar{Y} \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{X} \sum_{i=1}^n x_i}$$

"librería" → Paquete de librerías ✓
 Σ sigma o suma
 "sumatoria"

$$\tilde{\beta}_1 = \frac{y_1 x_1 + y_2 x_2 + \dots + y_n x_n - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)}{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)}$$

$$\tilde{y} = \tilde{\beta}_0 x + \tilde{\beta}_1 y$$

Regresión lineal (modelo estadístico)

$$y = \beta_0 x + \beta_1 + \epsilon$$

recta de regresión

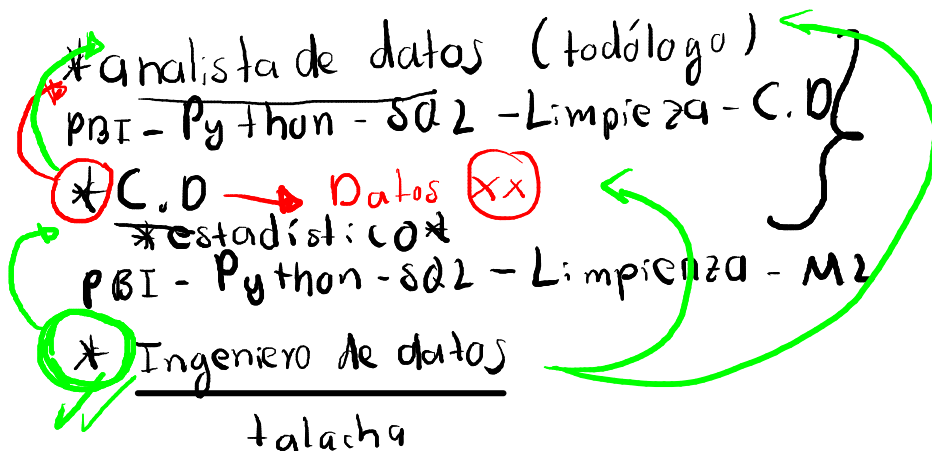
$\epsilon \sim \text{Normal}$
 (errores)

Uni	
1. 100% estricto	XX ↑
• práctica	
2. 40% estricto	✓✓ ↑
• Predictivo	
3. 50% estricto	✓✓ ↑

analistas

→ C.D.

Una serie de supuestos



10-20\$ → 30-50\$

¿Qué necesitamos de ti?

- Experiencia comprobable (mínimo 1 año) en un rol de **Analista de Datos o BI**, idealmente en agencias de marketing digital, medios o e-commerce.
- **Dominio avanzado de Power BI**: modelado de datos, DAX, Power Query, **conexiones** a múltiples fuentes y **optimización** de rendimiento.
- Experiencia **integrando datos de Google Analytics 4, CRM y plataformas** publicitarias (Meta, Google Ads, TikTok Ads, etc.).
- **Conocimientos intermedios de SQL**, preferentemente en **entornos de BigQuery**.
- Capacidad **analítica** y **pensamiento crítico** para traducir datos en insights accionables.
- Habilidades de **comunicación efectiva**, para presentar hallazgos y recomendaciones a equipos no técnicos.
- Deseable: Conocimientos en **Python o R** para análisis avanzado (**modelos predictivos, machine learning ligero**).
- Deseable: Experiencia en **modelos de clusterización** de audiencias.